여행 계획을 받아,
여행이 끝날 때까지 지키는
에이전트 triPilot



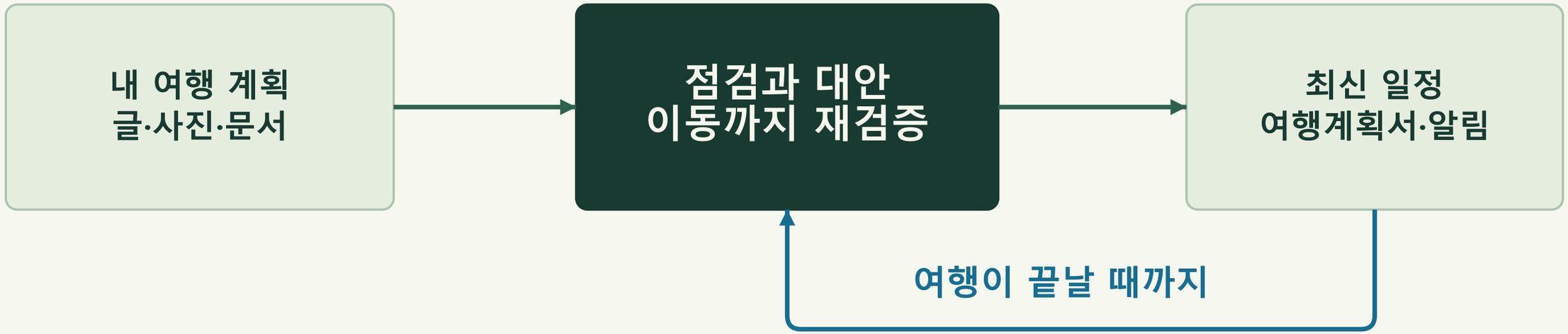
팀 A-COPilot · 2026-10-01

스스로 계획을 짜는 자유여행자(국적 무관) · 서울 · 최대 7일

실제 화면 캡처 2026-10-01 · 팀 서비스 범위

triPilot은 여행이 끝날 때까지 기존 계획을 지킵니다

triPilot A-COPilot



국적 무관·스스로 계획을 짜는 자유여행자

서울·최대 7일

A-COPilot이 정한 현재 서비스 범위

한국인과 외국인 자유여행자는 계획을 짜고, 여행 중 다시 찾고 바꿉니다

계획을 짠다

한국인 · 에어비앤비·엠브레인, 2026-06

97% 여행 전에 계획을 세움

여행사 상품 2.8% · 국민여행조사 2025

외국인 · 방한 개별여행

82.9% 2025년 1분기

서로 다른 조사·여행 유형, 직접 비교 아님

여행 중에 다시 찾는다

한국인 · 한국관광공사, 2013년 조사

83% 스마트폰 검색

길찾기·지도 57.1%

개장 시간·요금 50% · 주변 식당 49%

「대한민국 구석구석」 이용자 3,772명

외국인 · 방한 중 현지 정보 재검색

96.4% 2,466명 설문

그래서 바뀐다

한국인 비율 대신 · 누구나 겪는 실제 사건

여의나루역 약 4시간 무정차

2026-09-05 · 머니투데이

제주 강풍 결항 약 270편

약 1만 7천 명 발 묶임 · 2025-02-07

YTN · 16시까지 집계

외국인 · 현지 일정 변경 경험

42.5% 같은 2,466명

길찾기는 이동, 개장 시간·요금은 액티비티, 주변 식당은 요식 에이전트가 확인합니다

AI로도 계획을 짠다

한국인 800명 · AI 활용 69% / 대화로 일정 작성 19%

외국인 2,466명 · AI 경험 69.9%

일정·동선 추천 47.5% / 추천 동선대로 이동 32.8%

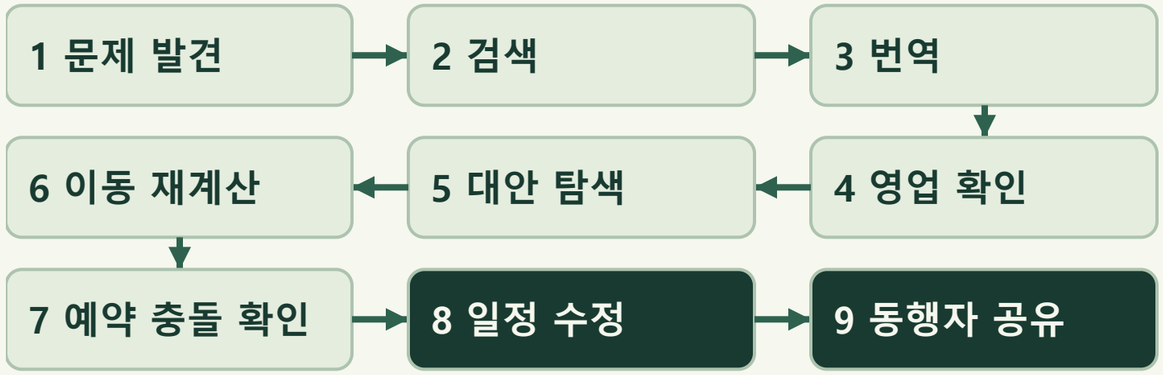
외국인 같은 설문 · 여행 전 계획 만족 84.6% / 현장 이용 편의 만족 70.8% (13.8%p 차이, 인과 아님)

한국인이 여행 중 일정을 바꾼 비율은 웹 검색 90회 범위에서 잰 조사를 찾지 못해 실제 사건으로 보인다

출처: 에어비앤비·엠브레인 · 국민여행조사 · 한국관광공사 2013 · 방한 설문 · AI 설문 · 머니투데이 · YTN

여행 중에는 예약 · 지도 · 결제 정보에 닿기 어려워, 깨진 계획을 혼자 복구하는 데 아홉 단계가 듭니다

혼자 해야 하는 복구 작업



팀이 정리한 작업 수, 조사 수치 아님 · 시간 절감 미측정

외국인은 더 막힌다

한국 11% **일본 7%**

불편 경험을 담은 글의 비율, 사람의 비율 아님

야놀자리서치 · 레딧 여행 글 3년치 7,260건

한국 불편 글 중 디지털 27.8% · 결제 12%
관광정보·안내 16.4% · 교통 13.1%

예약·지도·결제를 이용하는 단계도 막힙니다

실제로 있었던 일

역에 내려야 하는 누구나

2026-09-05 · 서울

여의나루역 약 4시간 무정차
18:11 시작, 예정보다 앞당김

머니투데이 원문 기사

관람 예정인 누구나

2025-04-04 · 서울

경복궁·창덕궁·덕수궁 관람 중지
별빛야행 4/4에서 4/14로 변경

아주경제 원문

비행기를 타려는 누구나

2025-02-07 · 제주

강풍 결항 약 270편
약 1만 7천 명 발 묶임

YTN 원문 · 16시까지

외국인에게 더 있는 장벽

2026-05 · 뉴질랜드 관광객

해외 카드로 영화표 예매 실패
대기 키오스크도 한국 번호 요구

Korea JoongAng Daily · 5/12

일부 개선: 네이버는 2026-06 여권 인증으로 한국 번호 없이 예약·주문·결제 지원. 전부 해결된 것은 아닙니다.

국적 무관한 사건과 외국인의 추가 접근 장벽을 구분합니다. 관광객 전체의 실패율로 일반화하지 않습니다.

출처: 레딧 분석 · 불편 유형 · 무정차 · 휴궁 · 결항 · 결제·대기 · 네이버 여권 인증

내국인이든 외국인이든,
누구의 하루든 계획은 세 번 깨질 수 있습니다

내국인 · 부산에서 온 가족 4명
서울 2박 3일 · 아이 둘 · 식사 시각과 막차가 중요

외국인 · 대만인 친구 2명
첫 서울 · 쇼핑과 맛집을 스스로 계획

설명용 예시 · 서로 다른 날짜의 실제 사건과 접근 장벽을 한 하루에 엮었습니다

1 활동이 막힘

누구나: 관람 중지면 대체 활동과 예약을 다시 확인
외국인은 더: 대체 영화표의 해외 카드 예매도 실패
실제 근거 · 경복궁 등 2025-04-04 / 해외 카드 실패 2026-05-12 보도

2 식사가 밀림

누구나: 기다리면 식사·다음 일정이 밀릴 수 있음(예시)
외국인은 더: 대기 키오스크가 한국 번호를 요구
실제 근거 · 뉴질랜드 관광객의 식당 대기 등록 장벽, 2026-05-12 보도

3 이동이 막힘

누구나: 여의나루역 무정차면 다음 이동을 다시 계산
외국인은 더: 앞선 예매·대기 장벽까지 함께 복구(예시)
실제 근거 · 여의나루역 약 4시간 무정차, 2026-09-05 / 추가 부담은 예시

문제는 누구나 겪고, 외국인에게는 접근 장벽이 더해집니다. triPilot의 대상은 국적 무관입니다.

인물·하루의 연결은 설명용 예시입니다. 외국인에게 더 있다는 사실은 결제·대기 원문 사례까지만 말합니다.

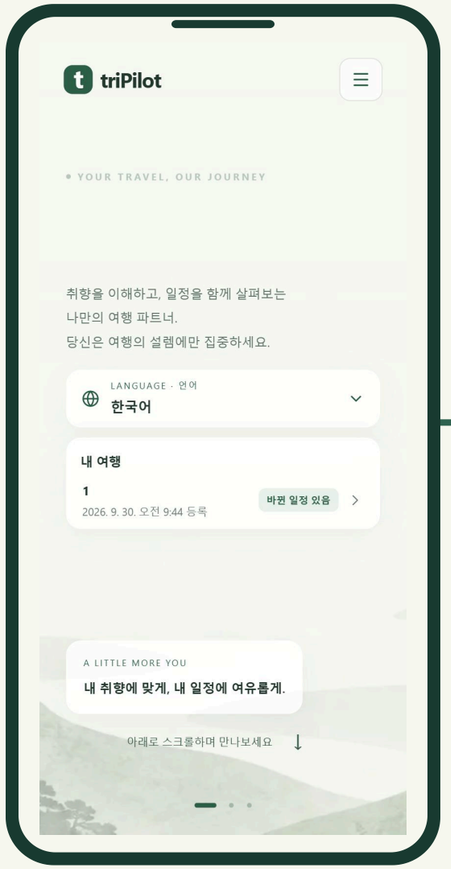
출처: 경복궁 등 관람 중지 · 해외 카드·대기 등록 사례 · 여의나루역 무정차

비교할 가치는 변경 뒤 다음 일정까지 확인하는 데 있습니다

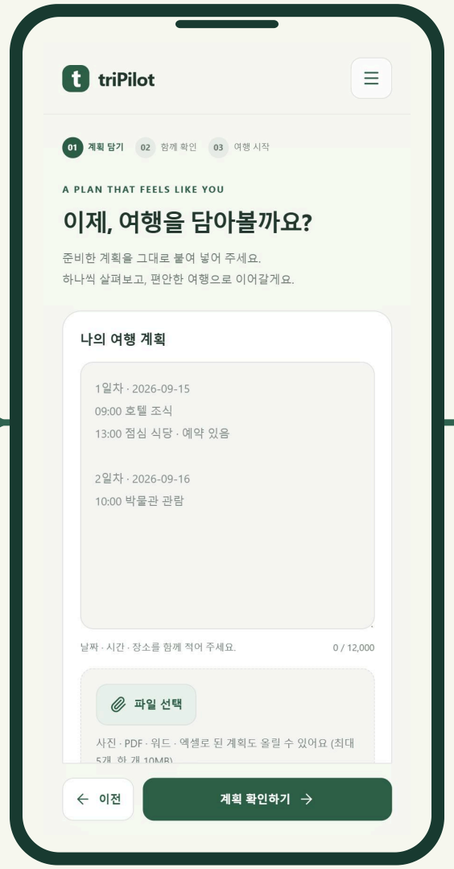
서비스	역할	한계
TripIt Pro	항공 알림·대체편	식당·활동 영향 미확인
TripMazer	변화 감시·재계획	약관상 AI 제안은 추정치
Tripsy	일정 편집 연동	감지·재검증 반복 미확인
토모트래블	사람 상담·설계	여행 중 실시간 확인 제공 여부 미확인
triPilot	계획 점검·대안·이동 검증	서울·현장 추천 평가 필요

공개 자료·팀 직접 시험에서 확인한 범위. 실시간 감시는 토모트래블에서도 미확인. 동등한 서울 유료 관리 상품 미확보, 우월성 비교 실험 아님.

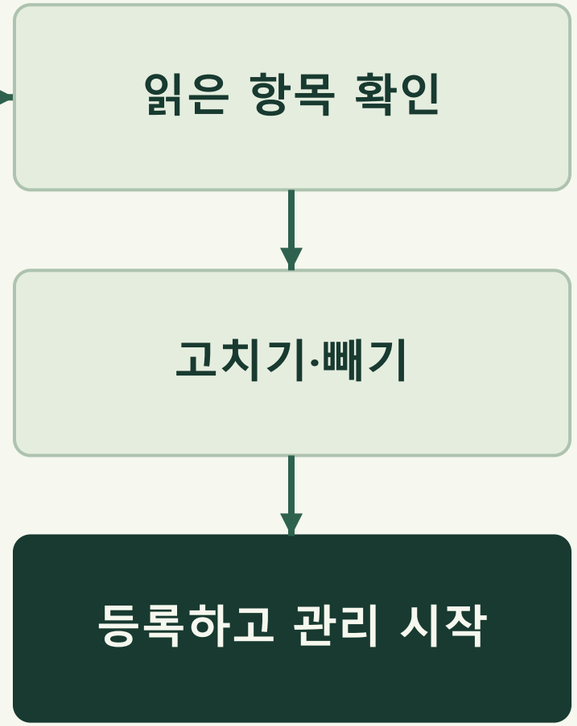
내 계획을 올리고 읽은 내용을 확인하면 관리가 시작됩니다



언어·내 여행



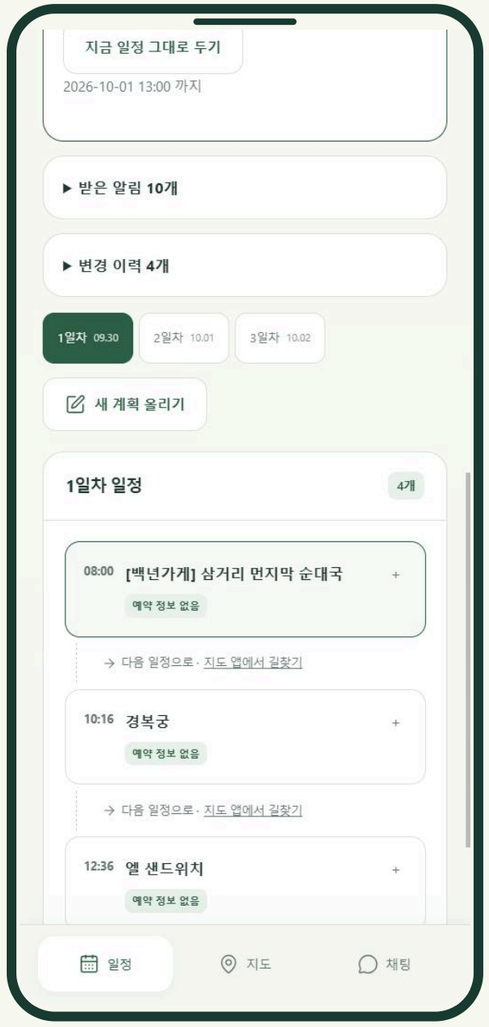
글·파일 올리기



실제 제품 화면. 온보딩에서 취향·「일정이 꼬이면」 답 선택, 복구용 이메일은 저장하지 않음.

올리면 일정이 되고, 여행 내내 확인되고, 바뀌면 고를 수 있게 알립니다







① 올린다 · 쓰던 계획을 붙여 넣기
글 · 사진 · 파일 5개까지 → 일정으로 읽어 등록

② 지킨다 · 일차별 일정
식당 · 활동 · 이동을 여행 내내 다시 확인

③ 알린다 · 받은 알림 · 선택이 필요해요
바꾼 안 · 다른 안 3개 · 「지금 일정 그대로 두기」

실제 화면 캡처(2026-10-01, 개발 중인 서비스)

「일정이 꼬이면」 답과 직접 요청에 따라 적용 시점을 정합니다

설문 「일정이 꼬이면」

비슷한 곳으로 바꿔 줘 → **먼저 적용·다른 안 안내**

무응답: 바꾼 일정 유지

먼저 물어봐 또는 미선택 → **먼저 묻기·선택 후 적용**

무응답: 원래 일정 유지

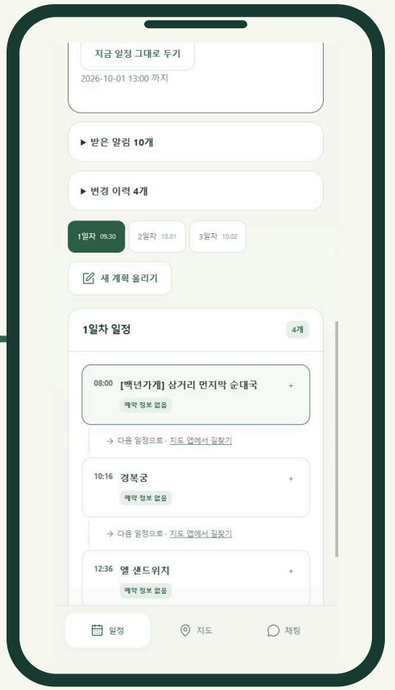
여행 중 채팅으로 직접 요청

이 식당 바꿔 줘 → **바로 적용·다른 안 안내**

일정 탭 안의 선택 화면과 일정



선택 반영



선택이 필요해요 → 최신 일정

고정 일정·안전 경보는 바꾸지 않고 묻기

직접 요청 예: "요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다…"
실제 화면의 장소·시각은 시연 데이터. 다른 안은 셋까지 함께 안내.

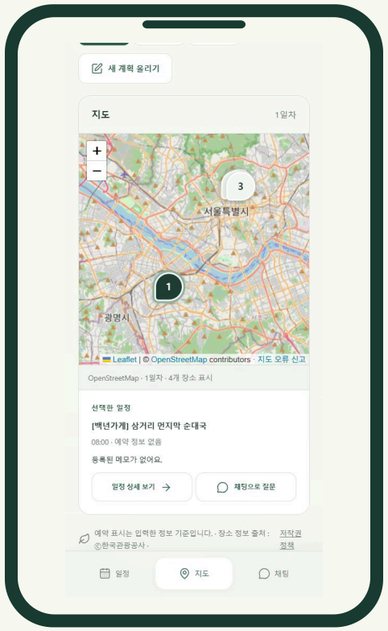
알림을 받으면 지도와 채팅에서 최신 일정을 확인합니다

일정 탭



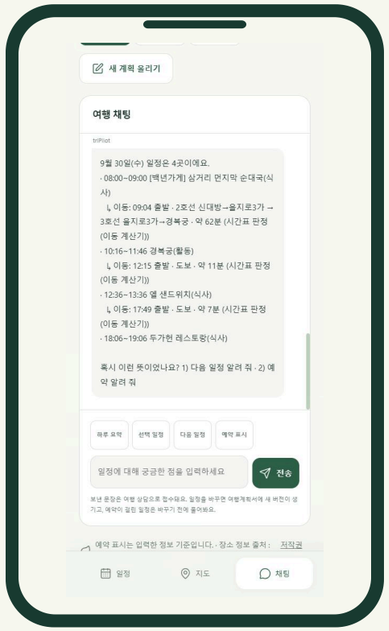
받은 알림·선택이 필요해요

지도 탭



일차별 위치

채팅 탭



일정 대화·시간표 판정

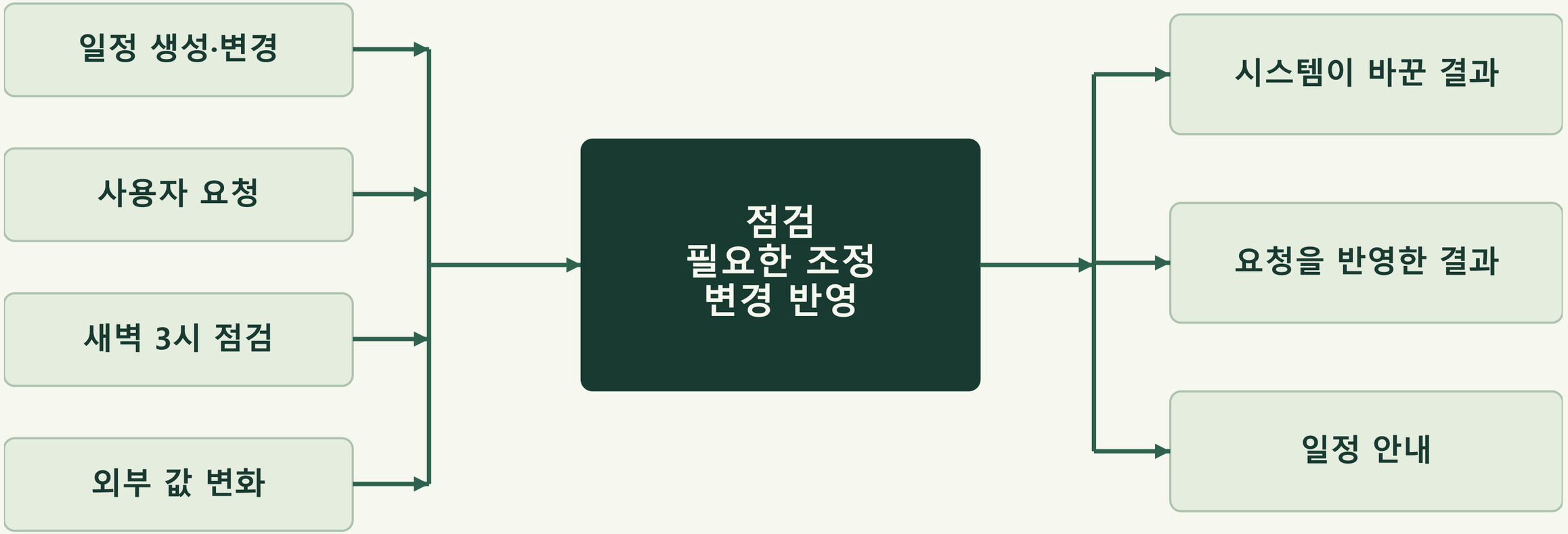
순서가 아니라 화면 아래 탭으로 오간다

상태의 정본: 여행계획서 링크

지금: 팀 시연 디스코드 채널 하나
개인 수신처 등록 없음·이메일 저장 안 함

다음: 시작 화면에서 이메일과 함께
알림 받을 곳 입력 (구현 예정)

일정 조정은 네 경우에 시작하고 알림은 세 종류로 전달합니다



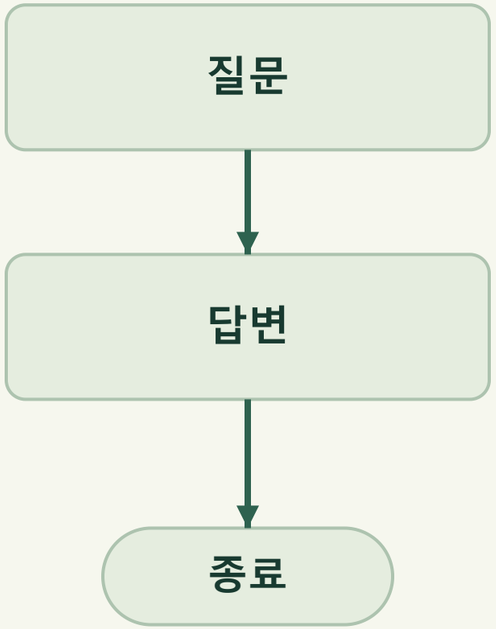
네 시작 조건·세 알림 유형: 팀이 정한 운영 구분
3분: 외부 데이터 6종 수집 주기

팀 일정 기준 08:00 시작 / 22:00 종료

일정 안내: 하루 시작·다음 일정·출발
하루 시작은 첫 일정 60분 전 (팀 규칙)

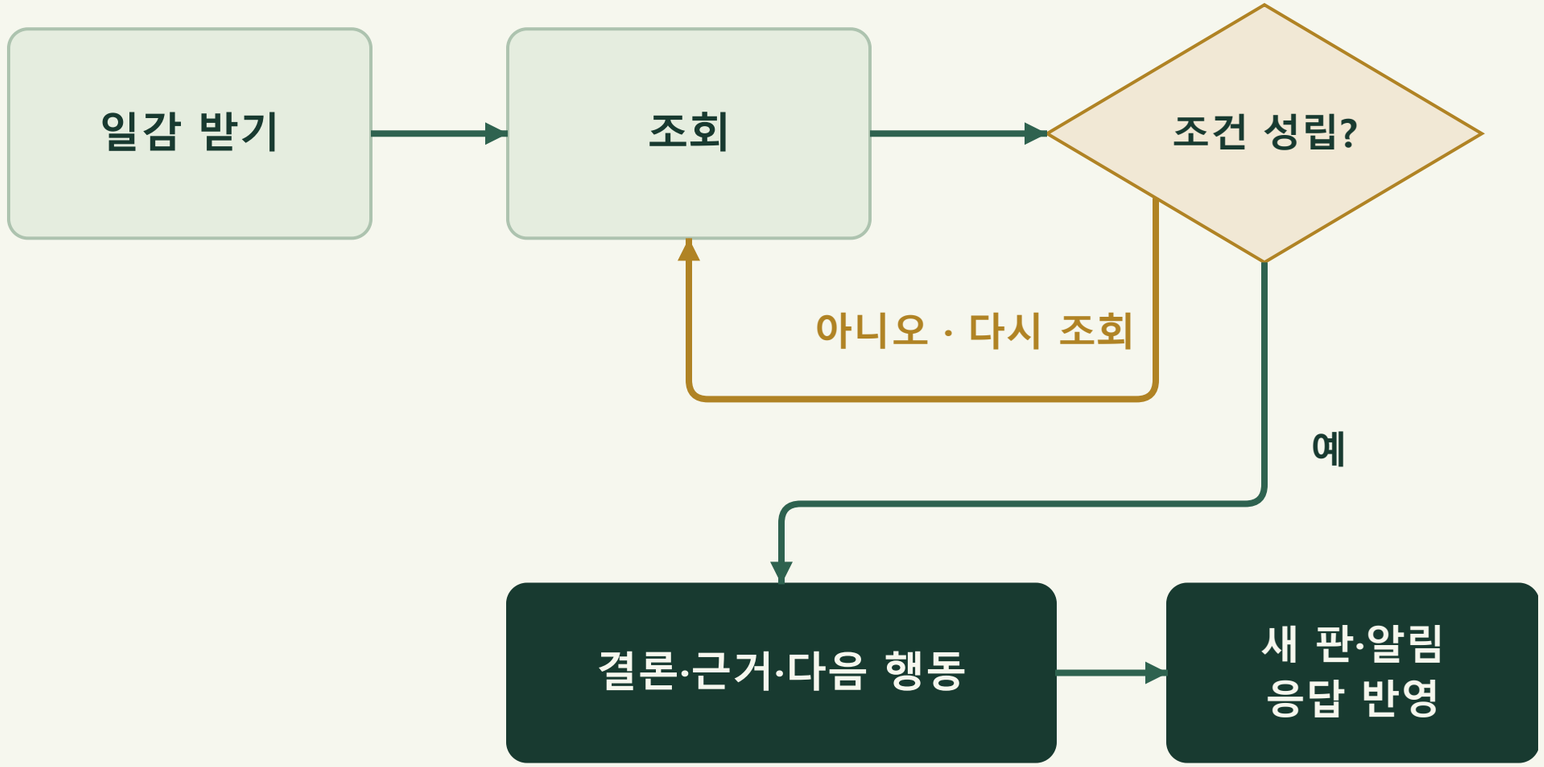
에이전트는 변경한 일정이 성립할 때까지 확인합니다

LLM 한 번 호출



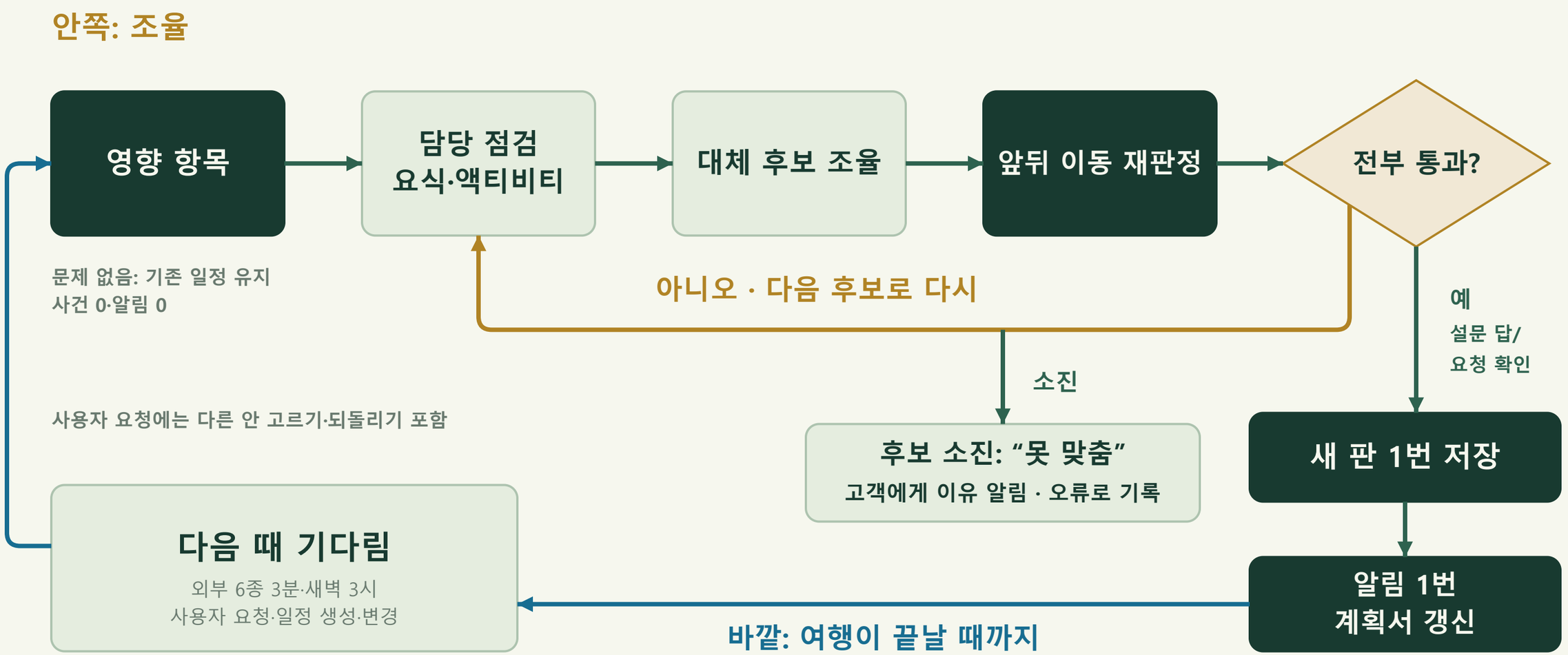
시간·영업 조건 판정 = 코드
LLM = 원문 위치·분류·문장
이동은 코어 요청으로 판정

triPilot 에이전트



이전 판 보존 · 다음 변화에서 다시 시작 · 여행 종료까지 관리

조율은 통과할 때까지, 관리는 여행이 끝날 때까지 반복합니다



코어는 일감을 보내고, 에이전트는 근거와 변경 제안을 돌려줍니다

코어 → 에이전트 · 일감

무슨 일인가
일감 종류 · 처리 건 번호 · 마감 시각

고객이 한 말
원문, 최대 12,000자

근거 묶음
대상 여행 · 시작 원인(3분 감시 또는 고객 신고)
문제 항목 · 접수 때 읽어 둔 신고 · 지난 대화 요약
근거 최대 40건

쓸 수 있는 조회
현재 일정 판 · 성립 점검 · 구간 운행 사건 · 장소 목록

목록에 없는 도구는 못 씁니다

에이전트 → 코어 · 결과

결과
완료 · 기다림 · 다른 팀으로 · 오류

다음 행동
답하기 · 고객 답 기다리기 · 승인 기다리기 · 다른 팀으로
오류로 기록(고객에겐 이유를 알림)

알림 문구
근거 없으면 코어가 거부

근거 목록
출처 · 무엇을 확인 · 값 · 확인 시각

일정 변경 제안
여행 · 기준 판 · 바꿀 내용 · 중복 방지 키

일정을 바꾸는 것은 코어입니다

코어가 받기 전 검사

① 근거 없는 답 거부

② 승인이 필요한 제안(예약 같은 것)은 바로 실행하지 않음
여행 일정 변경은 승인 없이 먼저 적용

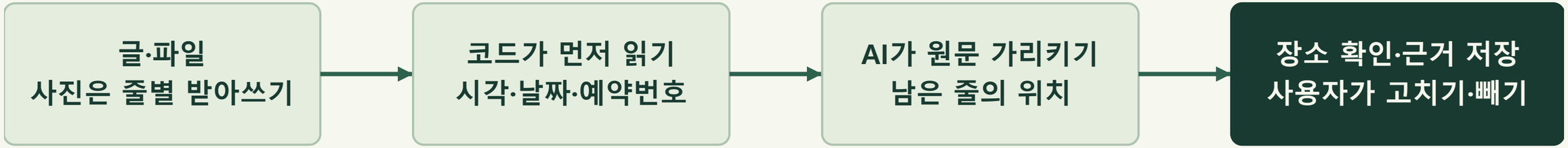
③ 제안의 근거는 같은 결과 안에

에이전트끼리 직접 부르지 않습니다. 요식이 바꾸면 코어가 이동에게 다시 일감으로 보냅니다.

계획 읽기는 정해진 값을 먼저 읽고 원문 근거를 남깁니다

매니저(코어)의 처리 단계 — 에이전트 아님

글·사진·문서를 받아서 → 값·방법·원문 근거를 돌려준다



예시

09:00 경복궁 관람

↓ 코드: 시각 ↓ AI: 원문 위치

원문과 다른 값이 남아 "확인 필요" 표시와 사용자 검토가 필요.

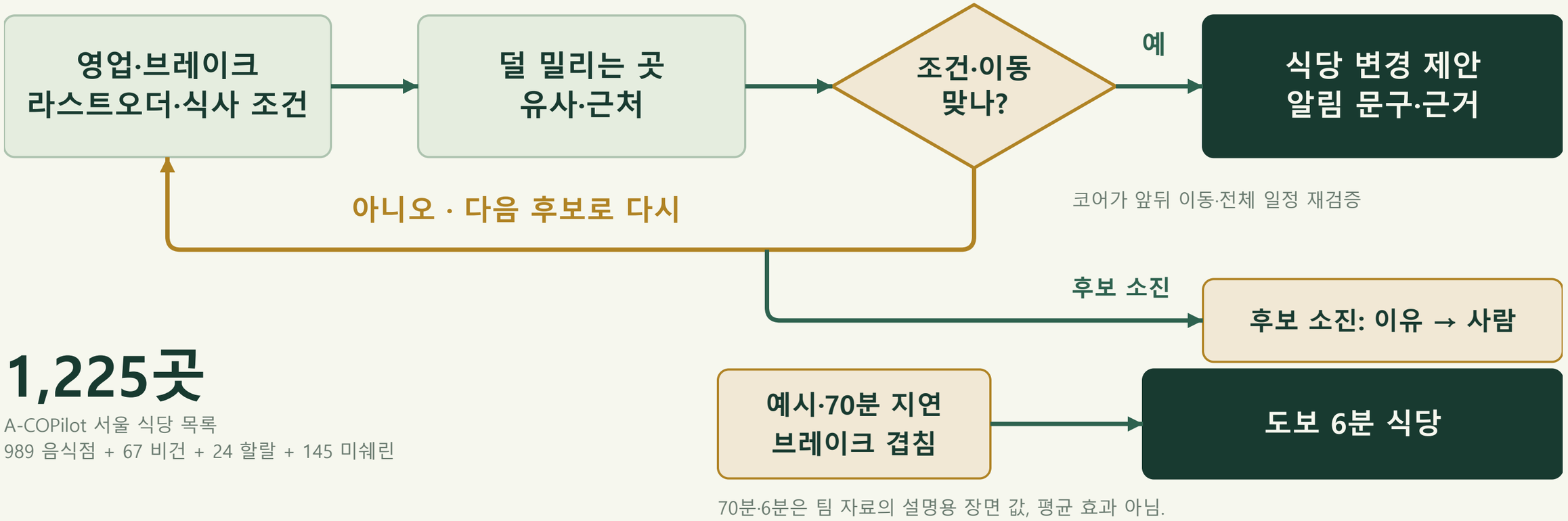
3.4%

A-COPilot 합성 입력 평가
대조 값 350개 중 12개 변조

원문에 없는 인용은 버림

요식은 식사 조건과 앞뒤 이동이 맞을 때까지 후보를 점검합니다

일감 + 조회(현재 일정 판 · 식당 성립 점검 · 장소 목록)를 받아서
→「그대로」 답 또는 바꾼 식당이 담긴 변경 제안 + 알림 문구 + 근거를 돌려준다



70분·6분은 팀 자료의 설명용 장면 값, 평균 효과 아님.

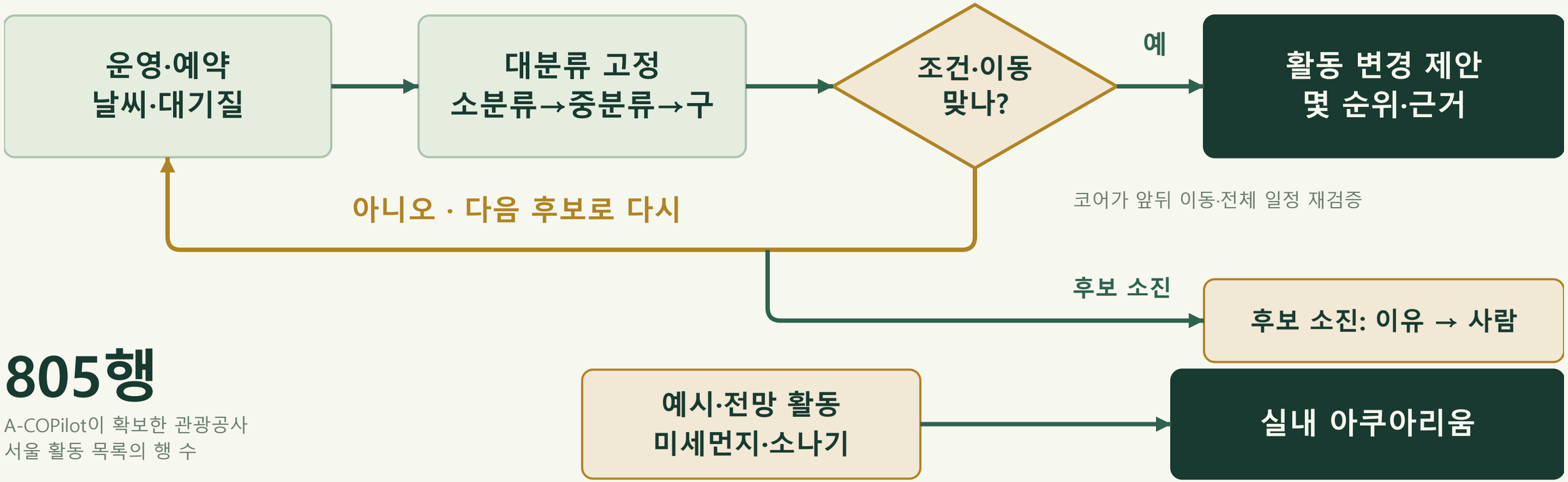
1,225곳

A-COPilot 서울 식당 목록
989 음식점 + 67 비건 + 24 할랄 + 145 미쉐린

한계: 웨이팅 API 없음. 낮 임시휴무 자동 탐지는 구현 대상, 현재 사용자 신고로 확인.

액티비티는 활동 목적과 방문 조건이 맞을 때까지 후보를 넓힙니다

일감 + 성립 점검(운영일 · 시간 · 날씨 · 대기질)을 받아서
→ 대체 활동 변경 제안 + 몇 순위 + 근거를 돌려준다



팀 자료의 설명용 장면, 추천 성공 수·평균 효과 아님.

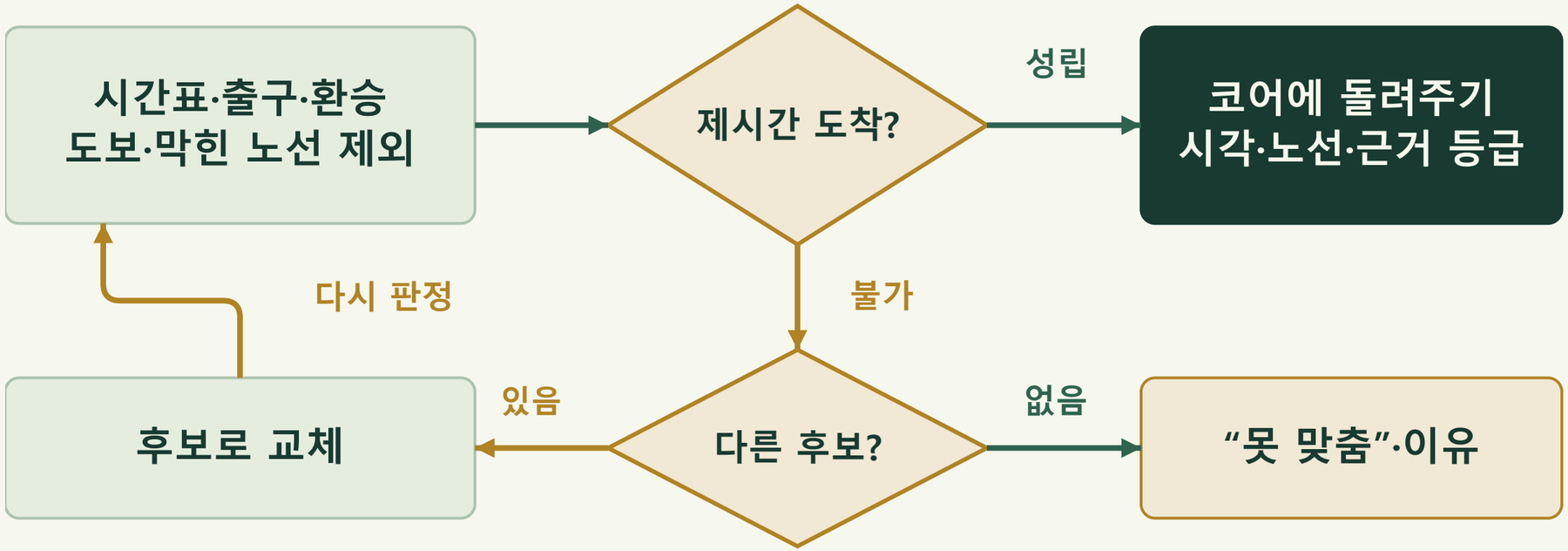
805행

A-COPilot이 확보한 관광공사
서울 활동 목록의 행 수

한계: 추천 적합도는 사람 평가가 필요. 후보를 넓혀도 운영·휴무를 다시 확인.

이동은 다른 후보로 바꿔 제시간에 이어지는지 다시 판정합니다

일감 + 구간 운행 · 통제 사건 · 시간표를 받아서
→ 출발 시각 · 노선 · 근거 등급 또는 다른 경로 제안 / 「못 맞춤」과 이유를 돌려준다



168/168

A-COPilot 판정 회귀 시험
기준 판정 168건 중 168건 일치

확정: 시간표 계산

추정: 어림·통계

근거 없음: 말하지 않음

모든 답에 근거 등급·확인 시각

시간표 판정 대상 444,915행. 실시간 도착 정보·택시는 향후 과제. 회귀 일치는 현장 성공률이 아님.

여행자는 웹이나 자기 AI 앱으로 들어오고, 서버는 외부 데이터 6종을 3분마다 보며 매니저와 에이전트가 여행 내내 일정을 관리합니다



자세한 고리는 앞의 공통 흐름 장

같은 평가셋에서 계획 읽기와 영업시간 확인을 개선했습니다

계획 항목 재현율

90.2% → 97.0%

A-COPilot·같은 합성 입력 60건 (6형식×10)
수정 후 336항목 중 326 재현

수정 전

수정 후

영업시간 일치

87% → 99%

A-COPilot·사람이 같은 식당 100곳 대조
수정 전 87곳 / 수정 후 99곳 일치

수정 전

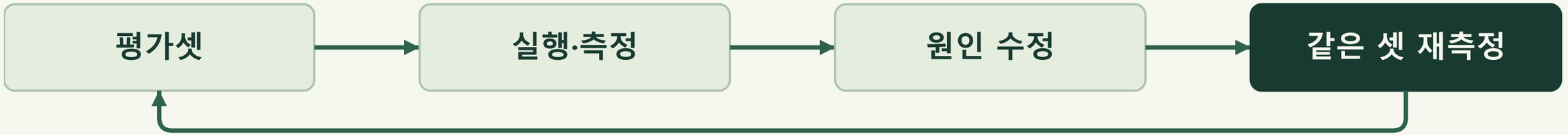
수정 후

이동 판정 회귀

168/168

A-COPilot 판정 회귀 시험
기준 판정 168건 중 168건 일치

현장 성공률과 구분



추천 적합도 사람 평가는 진행 중. 평가 지표를 사용자 만족도·여행 전체 성공률로 확대하지 않음.

사진 계획의 누락은 줄별 받아쓰기와 대조로 줄였습니다

사진 사례

바로 일정 JSON으로
일차 누락·없는 칸

한 줄씩 받아쓰기

전체·반쪽 대조

규칙 먼저 읽기

두 번 읽기
불일치?

예

“확인 필요”
사용자가 원문 대조

같은 사례 다시 읽기
이 사례 변조 없음

3/6

A-COPilot 사진 계획 한 사례
원문 일정 6항목 중 3개 읽음

6/6

A-COPilot·같은 사진 재실행
원문 일정 6항목 모두 읽음

전체 값 변조 3.4%

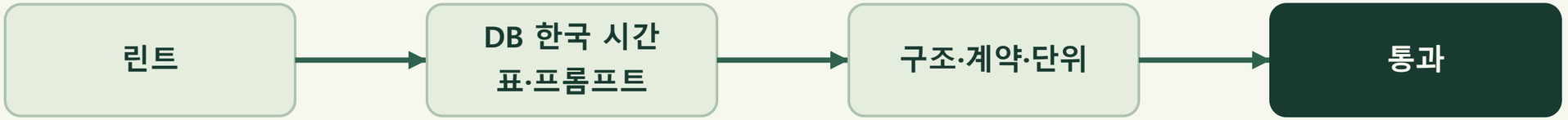
A-COPilot 합성 입력 평가
대조 값 350개 중 12개가 원문과 다름

한 사례의 복구와 전체 품질을 구분. 긴 가게 이름 글자 오독이 남아 값 변조 0 목표 미달.

역할별 변경은 기준이 다른 CI 관문을 통과한 뒤 합칩니다

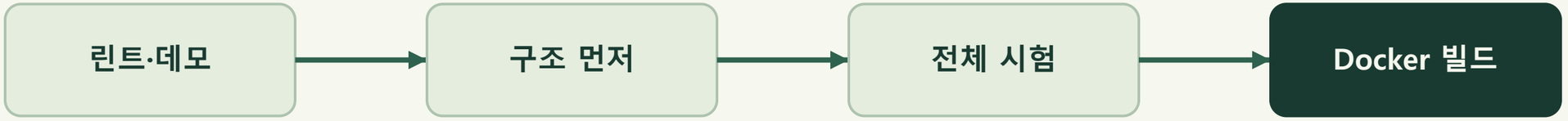


develop



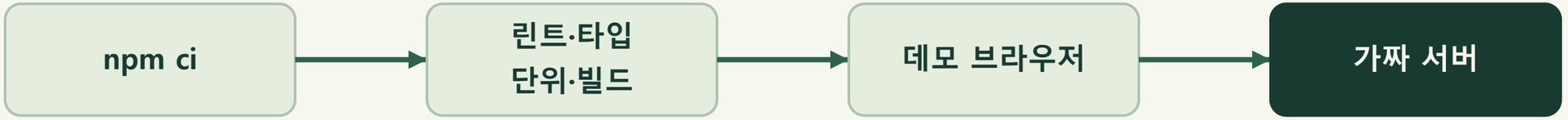
구조 159·계약 240·단위 1,506 / LLM은 가짜, 정의 안 된 이름·문법·DB 시간대·약속 위반을 막음.

main



통합 350·화면 흐름(e2e) 323·보안 23 포함 / 실제 LLM·문서 검색 제외, 이미지는 올리지 않음.

웹 폴더 변경

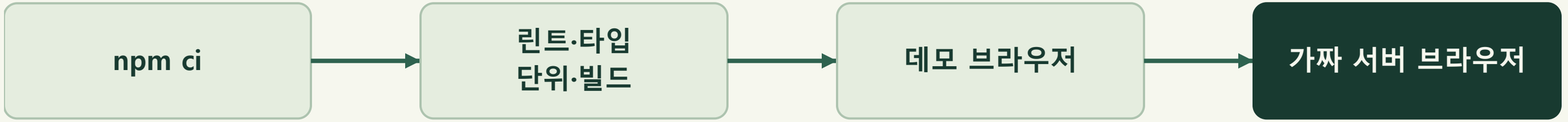


2026-10-01 시험 목록을 센 값, 실행 결과 아님. develop·main은 push·PR, 웹은 폴더 변경 때.

마지막 실측 (2026-09-28): 전체 2,309 통과·60 건너뜀 / CI 사고: UTC로 43건이 9시간 밀림 → 서버·DB 시간대 고정.

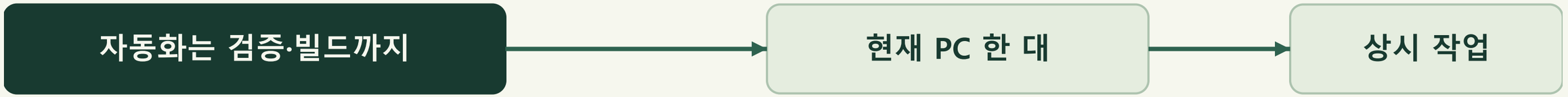
관문은 업무 경계·사용자 흐름·웹 화면을 함께 확인합니다

develop·main에서 웹 폴더가 바뀔 때



설치 환경 → 코드·타입·빌드 → 사용자 화면 흐름 오류를 막는 순서. 웹 시험 건수는 확인 못 함.





이미지 업로드 없음. 앱·DB 상주, 상시 작업 지속. 서버 이전은 상시 운영을 약속하는 시점에.

다음 검증은 현장 판단·추천 적합도와 사용자 알림 등록입니다



현재 웨이팅 API 없음·계획 읽기 값 변조 남음·자체 분류 모델 제품 미연결

사용자 알림 등록은 다음 구현: 시작 화면에서 이메일과 함께 알림 받을 곳(디스코드 등) 입력.

서울 검증 뒤 확대